

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 8

Alle Pädagogen sind sich darin einig: man muß vor allem tüchtig Mathematik treiben, weil ihre Kenntnis fürs praktische Leben den größten direkten Nutzen gewährt.
(Felix Christian Klein; 1849 - 1925)

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 19. Juni

8.1. (a) Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte:

(i) $\lim_{y \rightarrow 0} \int_y^{1+y} \frac{1}{1+x^2+y^2} dx,$

(ii) $\lim_{y \rightarrow 0} \int_0^1 xy^{-2} e^{-x^2 y^{-2}} dx.$

(b) Bestimmen Sie die Ableitung der auf $\mathbb{R}$ definierten Funktionen

$$f(x) = \int_x^{1+x^2} \sin(y^2 - x^2) dy$$

und

$$g(x) = \int_0^{x^2} \left(\int_0^x \sin(yt^2) dt \right) dy.$$

8.2. (a) Bestimmen Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{4^n + 5^n} z^n.$$

(b) Zeigen Sie, dass für alle $x \in \mathbb{R}$ folgende Identität gilt:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{(n+2)n!} = (x-1)e^x - \frac{1}{2}x^2 + 1.$$

Votieraufgaben

8.3. Für welche $z \in \mathbb{C}$ konvergieren die folgenden Reihen?

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n z^{n^2},$ (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+3i)^n}{n^2},$ (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n \frac{z^n}{k},$ (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1+n}{n} \right)^{n^2} z^n.$

8.4. Bestimmen Sie eine Potenzreihendarstellung der Funktionen

(a) $f_1(x) = \left(\frac{1}{1-x} \right)^2,$ (b) $f_2(x) = \frac{x}{(1-x)(1-x^2)},$ (c) $f_3(x) = \frac{1}{1+x+x^2}.$

im Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ und geben Sie jeweils den entsprechenden Konvergenzradius an.

8.5. Gegeben sei die rekursiv definierte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ durch

$$a_0 = 0, \quad a_1 = \frac{1}{6} \quad \text{und} \quad a_n = \frac{5}{6}a_{n-1} - \frac{1}{6}a_{n-2}.$$

Bestimmen Sie mit Hilfe von Potenzreihen eine explizite Darstellung für $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$.

Zusatzaufgaben

8.6. Es sei $f \in C([a, b] \times [c, d]; \mathbb{R})$. Zeigen Sie, dass

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx.$$

Gehen Sie dazu in den folgenden Schritten vor.

(a) Definieren Sie

$$I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

und

$$J(x) = \int_c^d f(x, y) dy.$$

Begründen Sie, dass I und J stetige Funktionen sind.

(b) Verwenden Sie die gleichmäßige Stetigkeit von f auf der kompakten Menge $[a, b] \times [c, d]$, um zu zeigen, dass für eine Folge von Zerlegungen $X^{(n)}$ und Stützstellen $\Xi^{(n)}$ mit $\lambda(X^{(n)}) \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$ die Riemann-Summen $\sigma(f(\cdot, y); X^{(n)}, \Xi^{(n)})$ gleichmäßig bezüglich $y \in [c, d]$ gegen $I(y)$ konvergieren.

(c) Weiter gilt

$$\int_a^b J(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_k J(\xi_k^{(n)}) \Delta x_k.$$

Wieso? Setzen Sie dann die Definition von J ein und begründen Sie, warum bei festem n die endliche Summe mit dem Integral vertauscht werden darf:

$$\sum_k J(\xi_k^{(n)}) \Delta x_k = \int_c^d \left(\sum_k f(\xi_k^{(n)}, y) \Delta x_k \right) dy.$$

(d) Verwenden Sie die gleichmäßige Konvergenz, die sie in (b) gezeigt haben, um den Grenzwert $n \rightarrow \infty$ mit dem Integral über $y \in [c, d]$ zu vertauschen und folgern Sie daraus

$$\int_a^b J(x) dx = \int_c^d I(y) dy.$$